MỘT SỐ BÀI TOÁN TÌM TẬP HỢP ĐIỂM

Dạng 1. Tập hợp điểm biểu diễn là đường tròn

Câu 1. Xét các số phức z thỏa mãn $(\bar{z}+3i)(z-3)$ là số thuần ảo. Trên mặt phẳng tọa độ, tập hợp tất cả các điểm biểu diễn các số phức z là một đường tròn có bán kính bằng:

A. $\frac{9}{2}$ B. $3\sqrt{2}$ C. 3 D. $\frac{3\sqrt{2}}{2}$

Câu 2. Xét các số phức z thỏa mãn $(\bar{z}+2i)(z-2)$ là số thuần ảo. Trên mặt phẳng tọa độ, tập hợp tất cả các điểm biểu diễn các số phức z là một đường tròn có bán kính bằng

A. $2\sqrt{2}$ B. 4 C. $\sqrt{2}$ D. 2

Câu 3. Xét các số phức z thỏa mãn $|z|=\sqrt{2}$. Trên mặt phẳng tọa độ Oxy tập hợp các điểm biểu diễn các số phức $w=\frac{5+iz}{1+z}$ là một đường tròn có bán kính bằng

A. 44. B. 52. C. $2\sqrt{13}$. D. $2\sqrt{11}$.

Câu 4. Xét các số phức z thỏa mãn $(\bar{z}-2i)(z+2)$ là số thuần ảo. Trên mặt phẳng tọa độ, tập hợp tất cả các điểm biểu diễn các số phức z là một đường tròn có bán kính bằng?

A. $\sqrt{2}$ B. 2 C. 4 D. $2\sqrt{2}$

Câu 5. Cho các số phức z thỏa mãn $|z|=4$. Biết rằng tập hợp các điểm biểu diễn các số phức $w=(3+4i)z+i$ là một đường tròn. Tính bán kính r của đường tròn đó

A. $r=22$ B. $r=4$ C. $r=5$ D. $r=20$

Câu 6. Xét các số phức z thỏa mãn $(z+2i)(\bar{z}+2)$ là số thuần ảo. Biết rằng tập hợp tất cả các điểm biểu diễn của z là một đường tròn, tâm của đường tròn đó có tọa độ là

A. $(1;1)$ B. $(-1;1)$ C. $(-1;-1)$ D. $(1;-1)$

Câu 7. Xét các số phức z thỏa mãn $(\bar{z}+i)(z+2)$ là số thuần ảo. Trên mặt phẳng tọa độ, tập hợp tất cả các điểm biểu diễn số phức z là một đường tròn có bán kính bằng

A. $\frac{\sqrt{3}}{2}$ B. 1 C. $\frac{5}{4}$ D. $\frac{\sqrt{5}}{2}$

Câu 8. Xét số phức z thỏa mãn $|z|=\sqrt{2}$. Trên mặt phẳng tọa độ Oxy, tập hợp điểm biểu diễn các số phức $w=\frac{4+iz}{1+z}$ là một đường tròn có bán kính bằng

A. $\sqrt{26}$. B. $\sqrt{34}$. C. 26. D. 34.

Câu 9. Xét số phức z thỏa mãn $|z|=\sqrt{2}$. Trên mặt phẳng tọa độ Oxy, tập hợp điểm biểu diễn các số phức $w=\frac{3+iz}{1+z}$ là một đường tròn có bán kính bằng

A. $2\sqrt{5}$. B. 20. C. 12. D. $2\sqrt{3}$.

Câu 10. Xét các số phức z thỏa mãn $|z|=\sqrt{2}$. Trên mặt phẳng tọa độ Oxy, tập hợp các điểm biểu diễn số phức $w=\frac{2+iz}{1+z}$ là một đường tròn có bán kính bằng

A. $\sqrt{10}$. B. $\sqrt{2}$. C. 2. D. 10.

Câu 11. Cho số phức z thỏa mãn $|z|=2$. Biết rằng tập hợp các điểm biểu diễn số phức $w=3-2i+(2-i)z$ là một đường tròn. Tìm tọa độ tâm I của đường tròn đó?

A. $I(3;-2)$. B. $I(-3;2)$. C. $I(3;2)$. D. $I(-3;-2)$.

Câu 12. Trong mặt phẳng phức, tập hợp các điểm biểu diễn số phức z thoả mãn $z.\bar{z}=1$ là

A. một đường thẳng. B. một đường tròn. C. một elip. D. một điểm.

Câu 13. Cho số phức z thỏa $|z-1+2i|=3$. Biết rằng tập hợp các điểm biểu diễn của số phức $w=2z+i$ trên mặt phẳng (Oxy) là một đường tròn. Tìm tâm của đường tròn đó.

A. $I(2;-3)$. B. $I(1;1)$. C. $I(0;1)$. D. $I(1;0)$.

Câu 14. Tập hợp các điểm biểu diễn số phức z thỏa mãn $|z-i|=|(1+i)z|$ là một đường tròn, tâm của đường tròn đó có tọa độ là

A. $(1;1)$. B. $(0;-1)$. C. $(0;1)$. D. $(-1;0)$.

Câu 15. Cho số phức z thỏa mãn $\left|\frac{z}{i+2}\right|=1$. Biết rằng tập hợp các điểm biểu diễn số phức z là một đường tròn (C). Tính bán kính r của đường tròn (C).

A. $r=1$. B. $r=\sqrt{5}$. C. $r=2$.. D. $r=\sqrt{3}$..

Câu 16. Trong mặt phẳng tọa độ điểm biểu diễn số phức z thỏa mãn $|z-1-2i|=3$ là

A. đường tròn tâm $I(1;2)$, bán kính $R=9$. B. đường tròn tâm $I(1;2)$, bán kính $R=3$.

C. đường tròn tâm $I(-1;-2)$, bán kính $R=3$. D. đường thẳng có phương trình $x+2y-3=0$.

Câu 17. Xét các số phức z thỏa mãn $(2-z)(\bar{z}+i)$ là số thuần ảo. Tập hợp các điểm biểu diễn của z trong mặt phẳng tọa độ là:

A. Đường tròn tâm $I\left(1;\frac{1}{2}\right)$,bán kính $R=\frac{\sqrt{5}}{2}$.

B. Đường tròn tâm $I\left(-1;-\frac{1}{2}\right)$,bán kính $R=\frac{\sqrt{5}}{2}$.

C. Đường tròn tâm $I(2;1)$,bán kính $R=\sqrt{5}$.

D. Đường tròn tâm $I\left(1;\frac{1}{2}\right)$,bán kính $R=\frac{\sqrt{5}}{2}$ nhưng bỏ điểm $A(2;0);B(0;1)$.

Câu 18. Tìm tập hợp điểm biểu diễn số phức z thỏa mãn $|z-i|=|(1+i)z|$.

A. Đường tròn tâm *I*, bán kính $R=\sqrt{2}$. B. Đường tròn tâm *I*, bán kính $R=\sqrt{2}$.

C. Đường tròn tâm *I*, bán kính $R=\sqrt{2}$. D. Đường tròn tâm *I*, bán kính $R=\sqrt{2}$.

Câu 19. Tập hợp tất cả các điểm biểu diễn số phức $z=x+yi\,(x,y\in\mathbb{R})$ thỏa mãn $|z-i|=4$ là đường cong có phương trình

A. $(x-1)^2+y^2=4$ B. $x^2+(y-1)^2=4$ C. $(x-1)^2+y^2=16$ D. $x^2+(y-1)^2=16$

Câu 20. Tập hợp tất cả các điểm biểu diễn các số phức z thỏa mãn $|\bar{z}+2-i|=4$ là đường tròn có tâm và bán kính lần lượt là

A. $I(2;-1)$; $R=4$. B. $I(2;-1)$; $R=2$. C. $I(-2;-1)$; $R=4$. D. $I(-2;-1)$; $R=2$.

Câu 21. Tập hợp điểm biểu diễn số phức z thỏa mãn $|z-1+i|=2$ là đường tròn có tâm và bán kính lần lượt là:

A. $I(-1;1),R=4$. B. $I(-1;1),R=2$. C. $I(1;-1),R=2$. D. $I(1;-1),R=4$.

Câu 22. Tập hợp tất cả các điểm biểu diễn các số phức z thỏa mãn $|(1+i)z-5+i|=2$ là một đường tròn tâm I và bán kính R lần lượt là

A. $I(2;-3),R=\sqrt{2}$. B. $I(2;-3),R=2$. C. $I(-2;3),R=\sqrt{2}$. D. $I(-2;3),R=2$.

Câu 23. Xét các số phức z thỏa mãn $\frac{z+2}{z-2i}$ là số thuần ảo. Biết rằng tập hợp các điểm biểu diễn các số phức z luôn thuộc một đường tròn cố định. Bán kính của đường tròn đó bằng

A. 1. B. $\sqrt{2}$. C. $2\sqrt{2}$. D. 2.

Câu 24. Tính tổng của tất cả các giá trị của tham số m để tồn tại duy nhất số phức z thoả mãn đồng thời $|z|=m$ và $|z-4m+3mi|=m^2$.

A. 4. B. 6. C. 9. D. 10.

Câu 25. Cho số phức z thỏa mãn: $|z+2-i|=3$. Tập hợp các điểm trong mặt phẳng tọa độ (Oxy) biểu diễn số phức $w=1+\bar{z}$ là

A. Đường tròn tâm $I(-2;1)$ bán kính $R=3$.

B. Đường tròn tâm $I(2;-1)$ bán kính $R=3$.

C. Đường tròn tâm $I(-1;-1)$ bán kính $R=9$.

D. Đường tròn tâm $I(-1;-1)$ bán kính $R=3$.

Câu 26. Cho các số phức z thỏa mãn $|z|=2\sqrt{5}$. Biết rằng trong mặt phẳng tọa độ các điểm biểu diễn của số phức $w=i+(2-i)z$ cùng thuộc một đường tròn cố định. Tính bán kính r của đường tròn đó?

A. $r=\sqrt{5}$. B. $r=10$. C. $r=20$. D. $r=2\sqrt{5}$.

Câu 27. Xét các số phức z thỏa mãn $(\overline{z}-2i)(z+3)$ là số thuần ảo. Trên mặt phẳng tọa độ, tập hợp tất cả các điểm biểu diễn số phức z là một đường tròn có bán kính bằng

A. $\sqrt{13}$ B. $\sqrt{11}$ C. $\frac{\sqrt{11}}{2}$ D. $\frac{\sqrt{13}}{2}$

Câu 28. Cho các số phức z thỏa mãn $|z+1|=2$. Biết rằng tập hợp các điểm biểu diễn các số phức $w=(1+i\sqrt{8})z+i$ là một đường tròn. Bán kính r của đường tròn đó là

A. 9. B. 36. C. 6. D. 3.

Câu 29. Cho z_1, z_2 là hai số phức thỏa mãn điều kiện $|z-5-3i|=5$ đồng thời $|z_1-z_2|=8$. Tập hợp các điểm biểu diễn số phức $w=z_1+z_2$ trong mặt phẳng tọa độ Oxy là đường tròn có phương trình

A. $(x-10)^2+(y-6)^2=36$. B. $(x-10)^2+(y-6)^2=16$.

C. $(x-\frac{5}{2})^2+(y-\frac{3}{2})^2=9$. D. $(x-\frac{5}{2})^2+(y-\frac{3}{2})^2=\frac{9}{4}$.

Câu 30. . Tập hợp tất cả các điểm biểu diễn các số phức z thỏa mãn: $|\overline{z}+2-i|=4$ là đường tròn có tâm I và bán kính R lần lượt là:

A. $I(-2;-1); R=4$. B. $I(-2;-1); R=2$. C. $I(2;-1); R=4$. D. $I(2;-1); I(2;-1)$.

Câu 31. Cho số phức z thỏa mãn $|z|=2$. Tập hợp điểm biểu diễn số phức $w=(1-i)\overline{z}+2i$ là

A. Một đường tròn. B. Một đường thẳng.

C. Một Elip. D. Một parabol hoặc hyperbol.

Câu 32. Tập hợp điểm biểu diễn của số phức z thỏa mãn $|z+1|=|1-i-2z|$ là đường tròn (C). Tính bán kính R của đường tròn (C)

A. $R=\frac{10}{9}$. B. $R=2\sqrt{3}$. C. $R=\frac{7}{3}$. D. $R=\frac{\sqrt{10}}{3}$.

Câu 33. Tập hợp tất cả các điểm biểu diễn số phức z thỏa mãn $|2z-i|=6$ là một đường tròn có bán kính bằng:

A. 3. B. $6\sqrt{2}$. C. 6. D. $3\sqrt{2}$.

Câu 34. Cho số phức z thỏa mãn $|z+1-3i|=2$. Biết tập hợp điểm biểu diễn số phức $w=(2-i)z-3i+5$ là một đường tròn. Xác định tâm I và bán kính của đường tròn trên.

A. $I(-6;-4), R=2\sqrt{5}$. B. $I(6;4), R=10$.

C. $I(6;4), R=2\sqrt{5}$. D. $I(-6;4), R=2\sqrt{5}$.

Câu 35. Cho số phức z thỏa mãn $|z|=2$. Biết rằng tập hợp các điểm biểu diễn số phức $w=3-2i+(2-i)z$ là một đường tròn. Bán kính R của đường tròn đó bằng?

A. 7. B. 20. C. $2\sqrt{5}$. D. $\sqrt{7}$.

Câu 36. Cho z_1, z_2 là hai trong các số phức z thỏa mãn điều kiện $|z-5-3i|=5$, đồng thời $|z_1-z_2|=8$. Tập hợp các điểm biểu diễn của số phức $w=z_1+z_2$ trong mặt phẳng tọa độ Oxy là đường tròn có phương trình nào dưới đây?

A. $\left(x-\frac{5}{2}\right)^2+\left(y-\frac{3}{2}\right)^2=\frac{9}{4}$. B. $(x-10)^2+(y-6)^2=36$.

C. $(x-10)^2+(y-6)^2=16$. D. $\left(x-\frac{5}{2}\right)^2+\left(y-\frac{3}{2}\right)^2=9$.

Câu 37. Xét số phức z thỏa mãn $|z-3i+4|=3$, biết rằng tập hợp các điểm biểu diễn số phức $w=(12-5i)\bar{z}+4i$ là một đường tròn. Tìm bán kính r của đường tròn đó.

A. $r=13$. B. $r=39$. C. $r=17$ D. $r=3$.

Câu 38. Cho số phức z thỏa mãn $|z-3|=1$. Biết rằng tập hợp các điểm biểu diễn các số phức $w=\left(1-\sqrt{3}i\right)z+1-2i$ là một đường tròn. Tính bán kính r của đường tròn đó.

A. $r=2$. B. $r=1$. C. $r=4$. D. $r=\sqrt{2}$.

Câu 39. Gọi M là điểm biểu diễn của số phức z thỏa mãn $\left|z+m-1+\sqrt{3}i\right|=4$. Tìm tất cả các số thực m sao cho tập hợp các điểm M là đường tròn tiếp xúc với trục Oy.

A. $m=-5; m=3$. B. $m=5; m=-3$. C. $m=-3$. D. $m=5$.

Câu 40. Cho số phức z thỏa mãn $|z-2|=2$. Biết rằng tập hợp các điểm biểu diễn các số phức $w=(1-i)z+i$ là một đường tròn. Tính bán kính r của đường tròn đó.

A. $r=2$. B. $r=4$. C. $r=\sqrt{2}$. D. $r=2\sqrt{2}$.

Câu 41. Cho số phức z thỏa mãn $(z-2+i)(\bar{z}-2-i)=25$. Biết tập hợp các điểm M biểu diễn số phức $w=2\bar{z}-2+3i$ là đường tròn tâm $I(a;b)$ và bán kính c. Giá trị của $a+b+c$ bằng

A. 18. B. 20. C. 10. D. 17.

Dạng 2. Tập hợp điểm biểu diễn là đường thẳng

Câu 42. Cho số phức z thỏa mãn $|z-1+i|=|z+2|$. Trong mặt phẳng phức, quỹ tích điểm biểu diễn các số phức z.

A. là đường thẳng $3x+y+1=0$. B. là đường thẳng $3x-y+1=0$.

C. là đường thẳng $3x+y-1=0$. D. là đường thẳng $3x-y-1=0$.

Câu 43. Trên mặt phẳng phức, tập hợp các số phức $z=x+yi\,(x,y\in\mathbb{R})$ thỏa mãn $|z+2+i|=|\bar{z}-3i|$ là đường thẳng có phương trình

A. $y=x+1$. B. $y=-x+1$. C. $y=-x-1$. D. $y=x-1$.

Câu 44. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, tập hợp các điểm biểu biễn các số phức z thỏa mãn $|z-1+2i|=|\bar{z}+1+2i|$ là đường thẳng có phương trình

A. $x-2y+1=0$. B. $x+2y=0$. C. $x-2y=0$. D. $x+2y+1=0$.

Câu 45. Xét các số phức z thỏa mãn $z(\bar{z}-2+i)+4i-1$ là số thực. Biết rằng tập hợp các điểm biểu diễn của số phức z là đường thẳng d. Diện tích tam giác giới hạn bởi đường thẳng d và hai trục tọa độ bằng

A. 8. B. 4. C. 2. D. 10.

Câu 46. Tập hợp các điểm biểu diễn các số phức z thỏa mãn $|z+2|=|z-i|$ là một đường thẳng có phương trình

A. $4x+2y+3=0$. B. $2x+4y+13=0$. C. $4x-2y+3=0$. D. $2x-4y+13=0$.

Câu 47. Cho số phức z thỏa mãn: $|z-1|=|z-2+3i|$. Tập hợp các điểm biểu diễn số phức z là

A. Đường tròn tâm $I(1;2)$, bán kính $R=1$.

B. Đường thẳng có phương trình $2x-6y+12=0$.

C. Đường thẳng có phương trình $x-3y-6=0$.

D. Đường thẳng có phương trình $x-5y-6=0$.

Câu 48. Tìm tập hợp điểm biểu diễn các số phức z thỏa $\left|\frac{(12-5i)z+17+7i}{z-2-i}\right|=13$.

A. $d:6x+4y-3=0$. B. $d:x+2y-1=0$.

C. $(C): x^2+y^2-2x+2y+1=0$. D. $(C): x^2+y^2-4x+2y+4=0$.

Câu 49. Trên mặt phẳng tạo độ Oxy, tập hợp điểm biểu diễn số phức z thỏa mãn $|z-i|=|iz|$ là

A. Đường thẳng $y=2$. B. Đường thẳng $y=-\frac{1}{2}$.

C. Đường thẳng $y=\frac{1}{2}$. D. Đường tròn tâm $I(0;\ 1)$.

Câu 50. Cho số phức $z=x+yi$ $(x,y\in\mathbb{R})$ thỏa mãn $z+2-i-|z|(1-i)=0$. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, điểm M là điểm biểu diễn của số phức z. Hỏi M thuộc đường thẳng nào sau đây?

A. $x-y+5=0$. B. $x-y+2=0$. C. $x+y-2=0$. D. $x+y+1=0$.

Câu 51. Trong mặt phẳng phức Oxy, tập hợp các điểm biểu diễn số phức Z thỏa mãn $\left|z^2+(\bar{z})^2+2|z|^2\right|=16$ là hai đường thẳng d_1,d_2. Khoảng cách giữa 2 đường thẳng d_1,d_2 là bao nhiêu?

A. $d(d_1,d_2)=1$. B. $d(d_1,d_2)=6$. C. $d(d_1,d_2)=2$. D. $d(d_1,d_2)=4$.

Câu 52. Trong mặt phẳng phức, tập hợp các điểm M biểu diễn số phức z thỏa mãn điều kiện $|z|=|\bar{z}-3+4i|$ là?

A. Parabol $y^2=4x$. B. Đường thẳng $6x+8y-25=0$.

C. Đường tròn $x^2+y^2-4=0$. D. Elip $\frac{x^2}{4}+\frac{y^2}{2}=1$.

Câu 53. Cho số phức z thỏa: $2|z-2+3i|=|2i-1-2\bar{z}|$. Tập hợp điểm biểu diễn cho số phức z là.

A. Một đường thẳng có phương trình: $-20x+32y+47=0$.

B. Một đường có phương trình: $3y^2+20x+2y-20=0$.

C. Một đường thẳng có phương trình: $20x+16y+47=0$.

D. Một đường thẳng có phương trình: $20x-16y-47=0$.

Dạng 3. Tập hợp điểm biểu diễn là đường conic

Câu 54. Tập hợp các điểm biểu diễn các số phức z thỏa mãn $2|z-i|=|z-\bar{z}+2i|$ là

A. Một điểm B. Một đường tròn C. Một đường thẳng D. Một Parabol

Câu 55. Cho số phức z thỏa mãn $|z+2|+|z-2|=4$. Tập hợp điểm biểu diễn của số phức z trên mặt phẳng tọa độ là

A. Một đường elip. B. Một đường parabol.

C. Một đoạn thẳng. D. Một đường tròn.

Câu 56. Xét các số phức z thoả mãn $\frac{z-1+i}{(z+\bar{z})i+1}$ là số thực. Tập hợp các điểm biểu diễn của số phức $\frac{z}{2}$ là parabol có toạ độ đỉnh

A. $I\left(\frac{1}{4};-\frac{3}{4}\right)$. B. $I\left(-\frac{1}{4};\frac{1}{4}\right)$. C. $I\left(\frac{1}{2};-\frac{3}{2}\right)$. D. $I\left(-\frac{1}{2};\frac{1}{2}\right)$.

Câu 57. Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi các điểm biểu diễn các số phức thỏa mãn $|z+2-i|+|z-4-i|=10$.

A. 15π. B. 12π. C. 20π. D. Đáp án khác.

Câu 58. Tập hợp các điểm biểu diễn các số phức z thỏa mãn $2|z-i|=|z-\bar{z}+2i|$ là

A. Một đường thẳng. B. Một đường tròn. C. Một Parabol. D. Một điểm

Câu 59. Gọi M là điểm biểu diễn của số phức z thỏa mãn $3|z+i|=|2\bar{z}+-z+3i|$. Tìm tập hợp tất cả những điểm M như vậy.

A. Một đường thẳng. B. Một parabol. C. Một elip. D. Một đường tròn.

Câu 60. Cho số phức z thỏa mãn $|z+2|+|z-2|=8$. Trong mặt phẳng phức tập hợp những điểm M biểu diễn cho số phức z là?

A. $(C):(x+2)^2+(y-2)^2=64$. B. $(E):\frac{x^2}{16}+\frac{y^2}{12}=1$.

C. $(E):\frac{x^2}{12}+\frac{y^2}{16}=1$. D. $(C):(x+2)^2+(y-2)^2=8$.

Câu 61. Tập hợp các điểm trong mặt phẳng tọa độ biểu diễn số phức z thỏa mãn điều kiện $2|z-i|=|z-\bar{z}+2i|$ là hình gì?

A. Một đường tròn. B. Một đường Parabol.
C. Một đường Elip. D. Một đường thẳng.

Câu 62. Tìm tập hợp các điểm M biểu diễn hình học số phức z trong mặt phẳng phức, biết số phức z thỏa mãn điều kiện: $|z+4|+|z-4|=10.$.

A. Tập hợp các điểm cần tìm là đường elip có phương trình $\frac{x^2}{9}+\frac{y^2}{25}=1$.

B. Tập hợp các điểm cần tìm là những điểm $M\ x;y$ trong mặt phẳng Oxy thỏa mãn phương trình $\sqrt{x+4\ ^2+y^2}+\sqrt{x-4\ ^2+y^2}=12$.

C. Tập hợp các điểm cần tìm là đường tròn có tâm $O\ 0;0$ và có bán kính $R=4$.

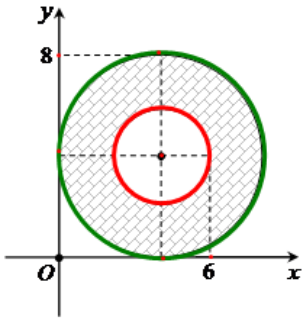
D. Tập hợp các điểm cần tìm là đường elip có phương trình $\frac{x^2}{25}+\frac{y^2}{9}=1$.

Câu 63. Cho số phức z thỏa mãn điều kiện: $|z+4|+|z-4|=10$. Tập hợp các điểm M biểu diễn cho số phức z là đường có phương trình.

A. $\frac{x^2}{9}+\frac{y^2}{25}=1$. B. $\frac{x^2}{25}+\frac{y^2}{9}=1$. C. $\frac{x^2}{9}-\frac{y^2}{25}=1$. D. $\frac{x^2}{25}-\frac{y^2}{9}=1$.

Dạng 4. Tập hợp điểm biểu diễn là một miền

Câu 64. Phần gạch trong hình vẽ dưới là hình biểu diễn của tập các số phức thỏa mãn điều kiện nào sau đây?



A. $6\le|z|\le8$. B. $2\le|z+4+4i|\le4$. C. $2\le|z-4-4i|\le4$. D. $4\le|z-4-4i|\le16$.

Câu 65. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, tìm tập hợp các điểm biểu diễn số phức z biết $|z-(2-3i)|\le2$.

A. Một đường thẳng. B. Một hình tròn. C. Một đường tròn. D. Một đường Elip.

Câu 66. Trong mặt phẳng phức, tập hợp điểm biểu diễn cho số phức z thỏa $|z+4-4i|\le2$ là

A. Hình tròn tâm $I(4;-4)$, bán kính $R=4$. B. Hình tròn tâm $I(4;-4)$, bán kính $R=2$.

C. Hình tròn tâm $I(-4;4)$, bán kính $R=2$. D. Hình tròn tâm $I(-4;4)$, bán kính $R=4$.

Câu 67. Cho số phức z thỏa mãn điều kiện $3\le|z-3i+1|\le5$. Tập hợp các điểm biểu diễn của z tạo thành một hình phẳng. Tính diện tích của hình phẳng đó.

A. $S=25\pi$. B. $S=8\pi$. C. $S=4\pi$. D. $S=16\pi$.

Câu 68. Trong mặt phẳng Oxy cho số phức z có điểm biểu diễn nằm trong cung phần tư thứ (I). Hỏi điểm biểu diễn số phức $w=\frac{1}{iz}$ nằm trong cung phần tư thứ mấy?

A. Cung (IV). B. Cung (II). C. Cung (III). D. Cung (I).

Câu 69. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, gọi (H) là phần mặt phẳng chứa các điểm biểu diễn các số phức z thỏa mãn $\frac{z}{16}$ và $\frac{16}{\bar{z}}$ có phần thực và phần ảo đều thuộc đoạn $[0;1]$. Tính diện tích S của (H)

A. $S=32(6-\pi)$. B. $S=16(4-\pi)$. C. $S=256$.. D. $S=64\pi$..

Câu 70. Cho số phức z thỏa mãn điều kiện $3\le|z-3i+1|\le 5$. Tập hợp các điểm biểu diễn của z tạo thành một hình phẳng. Tính diện tích S của hình phẳng đó.

A. $S=4\pi$. B. $S=25\pi$. C. $S=8\pi$. D. $S=16\pi$.

Câu 71. Biết số phức z thõa mãn $|z-1|\le 1$ và $z-\bar{z}$ có phần ảo không âm. Phần mặt phẳng biểu diễn số phức z có diện tích là:

A. 2π. B. π^2. C. $\frac{\pi}{2}$. D. π.

Câu 72. Gọi H là hình biểu diễn tập hợp các số phức z trong mặt phẳng tọa độ $0xy$ sao cho $|2z-\bar{z}|\le 3$, và số phức z có phần ảo không âm. Tính diện tích hình H.

A. $\frac{3\pi}{2}$. B. $\frac{3\pi}{4}$. C. 6π. D. 3π.

Câu 73. Tập hợp các số phức $w=(1+i)z+1$ với z là số phức thỏa mãn $|z-1|\le 1$ là hình tròn. Tính diện tích hình tròn đó.

A. 2π. B. π. C. 3π. D. 4π.

Câu 74. Gọi M là điểm biểu diễn số phức $\varpi=\frac{z+2\bar{z}-3i}{z^2+2}$, trong đó z là số phức thỏa mãn $(2+i)(z+i)=3-i+z$. Gọi N là điểm trong mặt phẳng sao cho $(\overrightarrow{Ox},\overrightarrow{ON})=2\varphi$, trong đó $\varphi=(\overrightarrow{Ox},\overrightarrow{OM})$ là góc lượng giác tạo thành khi quay tia Ox tới vị trí tia OM. Điểm N nằm trong góc phần tư nào?

A. Góc phần tư thứ . B. Góc phần tư thứ .

C. Góc phần tư thứ . D. Góc phần tư thứ .

Câu 75. Cho số phức z thỏa mãn điều kiện $|z-3+4i|\le 2$. Trong mặt phẳng Oxy tập hợp điểm biểu diễn số phức $w=2z+1-i$ là hình tròn có diện tích

A. $S=9\pi$. B. $S=12\pi$. C. $S=16\pi$. D. $S=25\pi$.

Câu 76. Biết số phức z thỏa điều kiện $3\le|z-3i+1|\le 5$. Tập hợp các điểm biểu diễn của z tạo thành 1 hình phẳng. Diện tích của hình phẳng đó bằng:

A. 9π. B. 16π. C. 25. D. 4π.